ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

VÀ CÁC ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 7

BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH

(Linear Transformations)

Bản dịch tiếng Việt

Nguyên tác: **W. Keith Nicholson**

Linear Algebra with Applications, Open Edition

Version 2023 — Revision A

Giấy phép và ghi công (License & Attribution)

Chương này được dịch (adapted) từ nguyên tác *Linear Algebra with Applications* của W. Keith Nicholson và Lyryx Learning Inc. Xem bản gốc miễn phí tại `https://lyryx.com/linear-algebra-applications/`.

Tóm tắt thay đổi: Toàn bộ nội dung lý thuyết Chương 7 được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Bổ sung bảng đối chiếu thuật ngữ Anh–Việt và ghi chú cho người học. Các ký hiệu toán học, công thức và ví dụ giữ nguyên theo bản gốc.

Giấy phép: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) — `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`. Bản dịch này được phát hành theo cùng giấy phép với bản gốc.

Trích dẫn nguyên tác: Nicholson, W. Keith. *Linear Algebra with Applications*, Version 2023 – Revision A. Vretta-Lyryx Inc., Calgary, Alberta, Canada, July 1, 2023.

Đọc trước khi bắt đầu — Chương 7 là chương "ghép nối"

Chương 5 và 6 nghiên cứu *không gian*. Chương 7 nghiên cứu *ánh xạ giữa các không gian*. Đây là chương mọi thứ ăn khớp lại với nhau.
Ý tưởng trung tâm rất đơn giản: một **biến đổi tuyến tính** là hàm T thỏa đúng hai điều:

$$T(\mathbf{v}+\mathbf{w}) = T(\mathbf{v}) + T(\mathbf{w}), \qquad T(r\mathbf{v}) = rT(\mathbf{v})$$

Nói nôm na: *T không quan tâm bạn cộng/nhân trước hay sau*. Đó là toàn bộ định nghĩa.
Ba điều bạn sẽ nhận ra trong chương này:

1. **Ma trận chính là biến đổi tuyến tính.** Mọi $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ đều viết được là $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Ma trận không phải "bảng số" — nó là *hành động*.

2. rank **và** null **ở Mục 5.4 tổng quát hóa** thành *ảnh* (image) và *hạt nhân* (kernel) của T. Định lý Rank–Nullity vẫn nguyên vẹn, dưới tên *Định lý số chiều*.

3. **Đẳng cấu (isomorphism)** giải thích vì sao ta được phép "coi" $\mathbf{P}_2$ như $\mathbb{R}^3$, hay $\mathbf{M}_{22}$ như $\mathbb{R}^4$: hai không gian cùng số chiều thì về bản chất là *một*, chỉ khác cách gọi tên.

Liên hệ với lập trình: biến đổi tuyến tính chính là *hàm thuần khiết tôn trọng cấu trúc* — trong lập trình hàm gọi là *homomorphism*. Nếu bạn từng nghe "map phân phối qua concat" (`map f (xs ++ ys) = map f xs ++ map f ys`), đó chính là tiên đề T1.

Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh–Việt (Chương 7)

Tiếng Anh	Tiếng Việt	Giải thích ngắn
linear transformation	biến đổi tuyến tính	Hàm bảo toàn cộng và nhân vô hướng
linear operator	toán tử tuyến tính	Biến đổi tuyến tính từ V vào chính V
identity operator	toán tử đồng nhất	$1_V(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$
zero transformation	biến đổi không	$0(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$
scalar operator	toán tử vô hướng	$\mathbf{v} \mapsto a\mathbf{v}$
evaluation	phép thế giá trị	$E_a(p) = p(a)$
differentiation	phép lấy đạo hàm	$D[p(x)] = p'(x)$
kernel	hạt nhân	$\ker T = \{\mathbf{v} \mid T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\}$
image	ảnh	$\operatorname{im} T = \{T(\mathbf{v}) \mid \mathbf{v} \in V\}$
nullity	số khuyết	$\dim(\ker T)$
rank (of T)	hạng của T	$\dim(\operatorname{im} T)$
Dimension Theorem	Định lý số chiều	$\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{im} T)$
one-to-one (injective)	đơn ánh	Khác nhau vào thì khác nhau ra
onto (surjective)	toàn ánh	Phủ hết không gian đích
bijective	song ánh	Vừa đơn ánh vừa toàn ánh
isomorphism	đẳng cấu	Biến đổi tuyến tính song ánh
isomorphic	đẳng cấu với	$V \cong W$: ”giống hệt nhau về cấu trúc”
inverse transformation	biến đổi ngược	T^{-1} với $TT^{-1} = 1$
invertible	khả nghịch	Có biến đổi ngược
composite / composition	hợp thành	ST nghĩa là làm T trước rồi S
restriction	thu hẹp	Xét T chỉ trên một không gian con
projection	phép chiếu	Ánh xạ ”bỏ bớt” một phần
reflection	phép đối xứng	Lật qua một đường/mặt
rotation	phép quay	Xoay quanh gốc
dilation	phép giãn	Nhân mọi vector với một số
linear recurrence	hệ thức truy hồi tuyến tính	$x_{k+n} = r_0 x_k + \cdots + r_{n-1} x_{k+n-1}$
associated polynomial	đa thức liên kết	Đa thức đặc trưng của hệ thức truy hồi
Fibonacci sequence	dãy Fibonacci	$1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$
solution space	không gian nghiệm	Tập nghiệm — một không gian vector

7.1 Ví dụ và các tính chất cơ bản

Định nghĩa 7.1 — Biến đổi tuyến tính giữa các không gian vector

Nếu V và W là hai không gian vector, hàm $T : V \to W$ gọi là **biến đổi tuyến tính** (linear transformation) nếu nó thỏa hai tiên đề:

T1. $T(\mathbf{v} + \mathbf{v}_1) = T(\mathbf{v}) + T(\mathbf{v}_1)$ với mọi $\mathbf{v}, \mathbf{v}_1$ trong V.

T2. $T(r\mathbf{v}) = rT(\mathbf{v})$ với mọi $\mathbf{v}$ trong V và mọi $r \in \mathbb{R}$.

Biến đổi tuyến tính $T : V \to V$ (cùng một không gian) gọi là **toán tử tuyến tính** (linear operator) trên V.

Tiên đề T1 nói T *bảo toàn phép cộng vector*: kết quả của việc cộng $\mathbf{v}$ và $\mathbf{v}_1$ trước rồi áp dụng T cũng bằng áp dụng T trước rồi cộng. Tương tự, T2 nói T *bảo toàn phép nhân vô hướng*.

Chú ý: dù hai phép cộng trong T1 đều viết bằng dấu $+$, phép cộng bên trái xảy ra trong V, còn $T(\mathbf{v}) + T(\mathbf{v}_1)$ xảy ra trong W. Tương tự với T2.

Ta đã gặp nhiều ví dụ biến đổi tuyến tính $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. Thật vậy, Định lý 2.6.2 cho thấy với mỗi T như vậy tồn tại ma trận $m \times n$ A sao cho $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, và

$$A = \begin{bmatrix} T(\mathbf{e}_1) & T(\mathbf{e}_2) & \cdots & T(\mathbf{e}_n) \end{bmatrix}$$

Ta ký hiệu biến đổi này là $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $T_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$.

Ví dụ 7.1.1

Nếu V và W là không gian vector, các ánh xạ sau là biến đổi tuyến tính:

Tên	Ký hiệu	Định nghĩa
Toán tử đồng nhất	$1_V : V \to V$	$1_V(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ với mọi $\mathbf{v}$
Biến đổi không	$0 : V \to W$	$0(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ với mọi $\mathbf{v}$
Toán tử vô hướng	$a : V \to V$	$a(\mathbf{v}) = a\mathbf{v}$ (a là số thực bất kỳ)

Ví dụ 7.1.2

Chứng minh *phép chuyển vị* và *phép lấy vết* là biến đổi tuyến tính. Cụ thể,

$$R : \mathbf{M}_{mn} \to \mathbf{M}_{nm}, \quad R(A) = A^T; \qquad S : \mathbf{M}_{nn} \to \mathbb{R}, \quad S(A) = \operatorname{tr} A$$

đều là biến đổi tuyến tính.

Lời giải. Tiên đề T1 và T2 cho phép chuyển vị chính là $(A+B)^T = A^T + B^T$ và $(rA)^T = r(A^T)$ (Định lý 2.1.2). Kiểm tra cho vết tương tự: $\operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B$ và $\operatorname{tr}(rA) = r \operatorname{tr} A$.

Ví dụ 7.1.3

Nếu a là vô hướng, định nghĩa $E_a : \mathbf{P}_n \to \mathbb{R}$ bởi $E_a(p) = p(a)$. Chứng minh E_a là biến đổi tuyến tính (gọi là **phép thế giá trị tại** a).

Lời giải. Với p, q là đa thức và $r \in \mathbb{R}$, dùng định nghĩa tổng và tích vô hướng theo điểm:

$$E_a(p+q) = (p+q)(a) = p(a) + q(a) = E_a(p) + E_a(q), \qquad E_a(rp) = (rp)(a) = rp(a) = rE_a(p)$$

Vậy E_a là biến đổi tuyến tính.

Ví dụ 7.1.4

Chứng minh phép lấy đạo hàm và phép lấy tích phân trên $\mathbf{P}_n$ là biến đổi tuyến tính. Cụ thể,

$$D : \mathbf{P}_n \to \mathbf{P}_{n-1}, \quad D[p(x)] = p'(x); \qquad I : \mathbf{P}_n \to \mathbf{P}_{n+1}, \quad I[p(x)] = \int_0^x p(t)\,dt$$

Lời giải. Đây chỉ là phát biểu lại các tính chất cơ bản của đạo hàm và tích phân:

$$[p(x) + q(x)]' = p'(x) + q'(x), \qquad [rp(x)]' = r\,p'(x)$$

$$\int_0^x [p(t) + q(t)]\,dt = \int_0^x p(t)\,dt + \int_0^x q(t)\,dt, \qquad \int_0^x rp(t)\,dt = r\int_0^x p(t)\,dt$$

Ghi chú cho người học — "tuyến tính" xuất hiện ở đâu trong ngành IT

Danh sách sau đáng ghi nhớ, vì nó cho thấy khái niệm này phổ biến đến mức nào:
Là tuyến tính:

- Đạo hàm, tích phân (Ví dụ 7.1.4) — nền tảng của backpropagation trong deep learning.
- Biến đổi Fourier, biến đổi Laplace, biến đổi Z — xử lý tín hiệu.
- Tích chập (convolution) — lớp CNN trong mạng neural, bộ lọc ảnh.
- Kỳ vọng $E[X]$ trong xác suất: $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$ *luôn đúng*, kể cả khi X, Y phụ thuộc.
- Mọi phép biến đổi hình học qua gốc: quay, co giãn, đối xứng, chiếu.

KHÔNG tuyến tính: $f(x) = x^2$, $f(x) = \sqrt{x}$, hàm kích hoạt ReLU/sigmoid, phương sai Var, log, và — một cái bẫy kinh điển — $f(x) = ax + b$ với $b \neq 0$! Hàm này gọi là *affine*, không phải tuyến tính, vì $f(0) = b \neq 0$, vi phạm Định lý 7.1.1(1) dưới đây.
Vì sao deep learning cần hàm phi tuyến: nếu mọi lớp của mạng neural đều tuyến tính, thì hợp thành của chúng cũng tuyến tính (Mục 7.3) — cả mạng 100 lớp sẽ tương đương một ma trận duy nhất! Chính các hàm kích hoạt phi tuyến (ReLU, sigmoid) mới làm mạng sâu có sức mạnh biểu diễn.

Định lý 7.1.1

Cho $T : V \to W$ là biến đổi tuyến tính. Khi đó:

1. $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.
2. $T(-\mathbf{v}) = -T(\mathbf{v})$ với mọi $\mathbf{v}$ trong V.
3. $T(r_1\mathbf{v}_1 + r_2\mathbf{v}_2 + \cdots + r_k\mathbf{v}_k) = r_1T(\mathbf{v}_1) + r_2T(\mathbf{v}_2) + \cdots + r_kT(\mathbf{v}_k)$.

Chứng minh.

1. $T(\mathbf{0}) = T(0\mathbf{v}) = 0\,T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ với $\mathbf{v}$ bất kỳ trong V.
2. $T(-\mathbf{v}) = T[(-1)\mathbf{v}] = (-1)T(\mathbf{v}) = -T(\mathbf{v})$.
3. Chứng minh của Định lý 2.6.1 áp dụng được. ■

Nói cách khác: ngoài việc bảo toàn phép cộng và nhân vô hướng (các tiên đề), biến đổi tuyến tính còn bảo toàn *vector không*, *phần tử đối*, và *tổ hợp tuyến tính*.

Ví dụ 7.1.5

Cho $T : V \to W$ là biến đổi tuyến tính. Nếu $T(\mathbf{v} - 3\mathbf{v}_1) = \mathbf{w}$ và $T(2\mathbf{v} - \mathbf{v}_1) = \mathbf{w}_1$, tìm $T(\mathbf{v})$ và $T(\mathbf{v}_1)$ theo $\mathbf{w}$ và $\mathbf{w}_1$.
Lời giải. Các quan hệ đã cho, theo Định lý 7.1.1, kéo theo

$$T(\mathbf{v}) - 3T(\mathbf{v}_1) = \mathbf{w}, \qquad 2T(\mathbf{v}) - T(\mathbf{v}_1) = \mathbf{w}_1$$

Trừ hai lần phương trình đầu khỏi phương trình sau cho $5T(\mathbf{v}_1) = \mathbf{w}_1 - 2\mathbf{w}$, tức $T(\mathbf{v}_1) = \frac{1}{5}(\mathbf{w}_1 - 2\mathbf{w})$. Thế ngược lại cho $T(\mathbf{v}) = \frac{1}{5}(3\mathbf{w}_1 - \mathbf{w})$.

Tác dụng đầy đủ của tính chất (3): nếu $T : V \to W$ tuyến tính và ta *biết* $T(\mathbf{v}_1), \dots, T(\mathbf{v}_n)$, thì ta tính được $T(\mathbf{v})$ với *mọi* $\mathbf{v}$ trong $\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$.

Định lý 7.1.2

Cho $T : V \to W$ và $S : V \to W$ là hai biến đổi tuyến tính. Giả sử $V = \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$. Nếu $T(\mathbf{v}_i) = S(\mathbf{v}_i)$ với mọi i, thì $T = S$.

Chứng minh. Nếu $\mathbf{v}$ là vector bất kỳ trong V, viết $\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_n\mathbf{v}_n$. Vì $T(\mathbf{v}_i) = S(\mathbf{v}_i)$, Định lý 7.1.1 cho

$$\begin{aligned} T(\mathbf{v}) &= a_1T(\mathbf{v}_1) + \cdots + a_nT(\mathbf{v}_n) \\ &= a_1S(\mathbf{v}_1) + \cdots + a_nS(\mathbf{v}_n) = S(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

Vì $\mathbf{v}$ tùy ý, $T = S$. ■

Ví dụ 7.1.6

Cho $V = \operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ và $T : V \to W$ tuyến tính. Nếu $T(\mathbf{v}_1) = \cdots = T(\mathbf{v}_n) = \mathbf{0}$, chứng minh $T = 0$.
Lời giải. Biến đổi không $0 : V \to W$ thỏa $0(\mathbf{v}_i) = \mathbf{0} = T(\mathbf{v}_i)$ với mọi i. Vậy $T = 0$ theo Định lý 7.1.2.

Định lý 7.1.3

Cho V và W là không gian vector và $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ là một cơ sở của V. Cho *bất kỳ* các vector $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ trong W (không cần phân biệt), tồn tại **duy nhất** một biến đổi tuyến tính $T : V \to W$ thỏa $T(\mathbf{b}_i) = \mathbf{w}_i$ với mọi i. Cụ thể, nếu $\mathbf{v} = v_1\mathbf{b}_1 + \cdots + v_n\mathbf{b}_n$ thì

$$T(\mathbf{v}) = v_1\mathbf{w}_1 + v_2\mathbf{w}_2 + \cdots + v_n\mathbf{w}_n$$

Chứng minh. Nếu một biến đổi T như vậy tồn tại và S là biến đổi khác cùng tính chất, thì $T(\mathbf{b}_i) = \mathbf{w}_i = S(\mathbf{b}_i)$ với mọi i, nên $S = T$ theo Định lý 7.1.2. Vậy T duy nhất nếu tồn tại.

Còn lại phải chứng minh T thực sự tồn tại. Cho $\mathbf{v}$ trong V, vì $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ là cơ sở, ta có $\mathbf{v} = v_1\mathbf{b}_1 + \cdots + v_n\mathbf{b}_n$ với các v_i *xác định duy nhất* (Định lý 6.3.1). Vậy ta *định nghĩa* T bằng công thức trên; nó thỏa $T(\mathbf{b}_i) = \mathbf{w}_i$, và kiểm tra T tuyến tính là thường quy. ■

Định lý 7.1.3 là định lý quan trọng nhất của mục 7.1

Phát biểu nôm na: *để định nghĩa một biến đổi tuyến tính, bạn chỉ cần nói nó đưa các vector cơ sở đi đâu — phần còn lại tự động suy ra.*
Hai hệ quả thực dụng:

- **Tự do hoàn toàn:** bạn được chọn $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ tùy ý. Không có ràng buộc nào cả. Với

mỗi lựa chọn, có đúng một biến đổi tuyến tính.

- **So sánh dễ:** hai biến đổi tuyến tính bằng nhau khi và chỉ khi chúng tác động giống nhau lên cơ sở (Định lý 7.1.2). Không cần kiểm tra vô hạn vector.

Đây chính là lý do *ma trận* hoạt động được: cột thứ i của ma trận chính là $T(\mathbf{e}_i)$. Lưu n cột đó là lưu toàn bộ thông tin về một hàm có miền xác định vô hạn. Nói theo ngôn ngữ lập trình: ma trận là *cách nén một hàm thành dữ liệu hữu hạn*, và điều đó chỉ khả thi *nhờ* tính tuyến tính.

Ví dụ 7.1.7

Tìm biến đổi tuyến tính $T : \mathbf{P}_2 \to \mathbf{M}_{22}$ sao cho

$$T(1+x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad T(x+x^2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad T(1+x^2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Lời giải. Tập $\{1+x,\ x+x^2,\ 1+x^2\}$ là cơ sở của $\mathbf{P}_2$, nên mọi $p = a + bx + cx^2$ là tổ hợp tuyến tính của chúng. Thật vậy,

$$p(x) = \tfrac{1}{2}(a+b-c)(1+x) + \tfrac{1}{2}(-a+b+c)(x+x^2) + \tfrac{1}{2}(a-b+c)(1+x^2)$$

Vậy Định lý 7.1.3 cho

$$T[p(x)] = \tfrac{1}{2}(a+b-c)\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \tfrac{1}{2}(-a+b+c)\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \tfrac{1}{2}(a-b+c)\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \tfrac{1}{2}\begin{bmatrix} a+b-c & -a+b+c \\ -a+b+c & a-b+c \end{bmatrix}$$

7.2 Hạt nhân và ảnh của biến đổi tuyến tính

Mục này dành cho hai không gian con quan trọng gắn với biến đổi tuyến tính $T : V \to W$.

Định nghĩa 7.2 — Hạt nhân và ảnh

Hạt nhân (kernel) của T, ký hiệu $\ker T$, và **ảnh** (image) của T, ký hiệu $\operatorname{im} T$ hoặc $T(V)$, được định nghĩa bởi

$$\ker T = \{\mathbf{v} \in V \mid T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\}, \qquad \operatorname{im} T = \{T(\mathbf{v}) \mid \mathbf{v} \in V\}$$

Hạt nhân của T còn gọi là *không gian nghiệm* (nullspace) của T; ảnh còn gọi là *miền giá trị* (range) của T.

Ví dụ 7.2.1

Cho $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ là biến đổi tuyến tính sinh bởi ma trận $m \times n$ A, tức $T_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Khi đó

$$\ker T_A = \{\mathbf{x} \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\} = \operatorname{null} A, \qquad \operatorname{im} T_A = \{A\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\} = \operatorname{im} A$$

Định lý 7.2.1

Cho $T : V \to W$ là biến đổi tuyến tính.

1. $\ker T$ là không gian con của V.
2. $\operatorname{im} T$ là không gian con của W.

Chứng minh. Sự kiện $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ cho thấy $\ker T$ và $\operatorname{im} T$ chứa vector không của V và W tương ứng.

(1) Nếu $\mathbf{v}, \mathbf{v}_1$ thuộc $\ker T$ thì $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0} = T(\mathbf{v}_1)$, nên

$$T(\mathbf{v} + \mathbf{v}_1) = T(\mathbf{v}) + T(\mathbf{v}_1) = \mathbf{0}, \qquad T(r\mathbf{v}) = rT(\mathbf{v}) = r\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

Vậy $\mathbf{v} + \mathbf{v}_1$ và $r\mathbf{v}$ nằm trong $\ker T$; phép kiểm không gian con áp dụng được.

(2) Nếu $\mathbf{w}, \mathbf{w}_1$ thuộc $\operatorname{im} T$, viết $\mathbf{w} = T(\mathbf{v})$ và $\mathbf{w}_1 = T(\mathbf{v}_1)$. Khi đó

$$\mathbf{w} + \mathbf{w}_1 = T(\mathbf{v}) + T(\mathbf{v}_1) = T(\mathbf{v} + \mathbf{v}_1), \qquad r\mathbf{w} = rT(\mathbf{v}) = T(r\mathbf{v})$$

Vậy cả hai nằm trong $\operatorname{im} T$. ■

Với biến đổi tuyến tính $T : V \to W$:

$\dim(\ker T)$ gọi là **số khuyết (nullity)** của T; $\dim(\operatorname{im} T)$ gọi là **hạng (rank)** của T

Ví dụ 7.2.2

Với ma trận $m \times n$ A, chứng minh $\operatorname{im} T_A = \operatorname{col} A$, nên $\operatorname{rank} T_A = \operatorname{rank} A$.
Lời giải. Viết $A = [\,\mathbf{c}_1 \ \cdots \ \mathbf{c}_n\,]$. Khi đó

$$\operatorname{im} T_A = \{A\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\} = \{x_1\mathbf{c}_1 + \cdots + x_n\mathbf{c}_n \mid x_i \in \mathbb{R}\}$$

chính là không gian cột của A.

Ví dụ 7.2.3

Định nghĩa $P : \mathbf{M}_{nn} \to \mathbf{M}_{nn}$ bởi $P(A) = A - A^T$. Chứng minh P tuyến tính và:

a. $\ker P$ gồm mọi ma trận *đối xứng*;

b. $\operatorname{im} P$ gồm mọi ma trận *phản đối xứng* (skew-symmetric).

Lời giải. P tuyến tính (kiểm tra thường quy).
(a) A nằm trong $\ker P$ đúng khi $0 = P(A) = A - A^T$, tức $A = A^T$ — A đối xứng.
(b) Mọi $P(A)$ đều phản đối xứng vì

$$P(A)^T = (A - A^T)^T = A^T - A = -P(A)$$

Ngược lại, nếu S phản đối xứng ($S^T = -S$) thì S nằm trong $\operatorname{im} P$, vì

$$P\left(\tfrac{1}{2}S\right) = \tfrac{1}{2}S - \tfrac{1}{2}S^T = \tfrac{1}{2}(S - S^T) = \tfrac{1}{2}(S + S) = S$$

Đơn ánh và toàn ánh

Định nghĩa 7.3 — Biến đổi tuyến tính đơn ánh và toàn ánh

Cho $T : V \to W$ là biến đổi tuyến tính.

1. T gọi là **toàn ánh** (onto, surjective) nếu $\operatorname{im} T = W$.
2. T gọi là **đơn ánh** (one-to-one, injective) nếu $T(\mathbf{v}) = T(\mathbf{v}_1)$ kéo theo $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1$.

Nói nôm na: T toàn ánh nếu *mọi* vector trong W đều bị "trúng" ít nhất một lần; T đơn ánh nếu *không* vector nào bị trúng hai lần.

Định lý 7.2.2

Nếu $T : V \to W$ là biến đổi tuyến tính, thì

$$T \text{ đơn ánh} \iff \ker T = \{\mathbf{0}\}$$

Chứng minh. Nếu T đơn ánh, lấy $\mathbf{v}$ bất kỳ trong $\ker T$. Khi đó $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0} = T(\mathbf{0})$, nên $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ vì T đơn ánh.

Ngược lại, giả sử $\ker T = \{\mathbf{0}\}$ và $T(\mathbf{v}) = T(\mathbf{v}_1)$. Khi đó $T(\mathbf{v} - \mathbf{v}_1) = T(\mathbf{v}) - T(\mathbf{v}_1) = \mathbf{0}$, nên $\mathbf{v} - \mathbf{v}_1$ nằm trong $\ker T = \{\mathbf{0}\}$, tức $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1$. ■

Ghi chú cho người học — Định lý 7.2.2 là mẹo cực kỳ tiện

Kiểm tra đơn ánh theo định nghĩa đòi hỏi so sánh *mọi cặp* $\mathbf{v}, \mathbf{v}_1$ — vô hạn phép kiểm. Định lý 7.2.2 rút gọn thành *một* việc: giải $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ và xem nghiệm duy nhất có phải $\mathbf{0}$ không.
Đây là đặc quyền riêng của biến đổi *tuyến tính*. Với hàm bất kỳ (chẳng hạn $f(x) = x^2$), mẹo này sai: $f^{-1}(0) = \{0\}$ nhưng f không đơn ánh vì $f(2) = f(-2)$.
Liên hệ bảo mật: với hàm băm, ker lớn nghĩa là nhiều *collision*. Với hàm băm tuyến tính trên $\mathbb{F}_2$, số collision cho mỗi đầu ra đúng bằng $|\ker| = 2^{\dim \ker}$. Đây cũng là lý do *không* nên dùng hàm băm tuyến tính trong mật mã — cấu trúc tuyến tính khiến collision tìm được bằng giải hệ phương trình, không cần dò tìm.

Ví dụ 7.2.5

Xét các biến đổi tuyến tính

$$S : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \quad S(x, y, z) = (x + y,\ x - y); \qquad T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \quad T(x, y) = (x + y,\ x - y,\ x)$$

Chứng minh T đơn ánh nhưng không toàn ánh, còn S toàn ánh nhưng không đơn ánh.
Lời giải. T đơn ánh vì

$$\ker T = \{(x, y) \mid x + y = x - y = x = 0\} = \{(0, 0)\}$$

Nhưng T không toàn ánh: chẳng hạn $(0, 0, 1)$ không nằm trong $\operatorname{im} T$, vì nếu $(0, 0, 1) = (x + y,\ x - y,\ x)$ thì $x + y = 0 = x - y$ và $x = 1$ — vô lý.
Với S: không đơn ánh theo Định lý 7.2.2, vì $(0, 0, 1)$ nằm trong $\ker S$. Nhưng mọi (s, t) trong $\mathbb{R}^2$ đều nằm trong $\operatorname{im} S$: lấy $x = \frac{1}{2}(s + t)$, $y = \frac{1}{2}(s - t)$, $z = 0$. Vậy S toàn ánh.

Ví dụ 7.2.6

Cho U là ma trận $m \times m$ khả nghịch và $T : \mathbf{M}_{mn} \to \mathbf{M}_{mn}$ với $T(X) = UX$. Chứng minh T vừa đơn ánh vừa toàn ánh.

Lời giải. T tuyến tính (kiểm tra thường quy). Nếu $T(X) = 0$ thì $UX = 0$, nhân trái bởi U^{-1} cho $X = 0$. Vậy $\ker T = \{0\}$ và T đơn ánh. Cuối cùng, với Y bất kỳ trong $\mathbf{M}_{mn}$, ta có $U^{-1}Y$ cũng trong $\mathbf{M}_{mn}$ và $T(U^{-1}Y) = U(U^{-1}Y) = Y$. Vậy T toàn ánh.

Định lý 7.2.3

Cho A là ma trận $m \times n$ và $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ với $T_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$.

1. T_A toàn ánh khi và chỉ khi $\operatorname{rank} A = m$.
2. T_A đơn ánh khi và chỉ khi $\operatorname{rank} A = n$.

Chứng minh. (1) $\operatorname{im} T_A$ là không gian cột của A, nên T_A toàn ánh khi và chỉ khi không gian cột bằng $\mathbb{R}^m$, tức $\operatorname{rank} A = m$.

(2) $\ker T_A = \{\mathbf{x} \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$, nên (Định lý 7.2.2) T_A đơn ánh khi và chỉ khi $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ kéo theo $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ — tương đương $\operatorname{rank} A = n$ theo Định lý 5.4.3. ■

Định lý số chiều

Định lý 7.2.4 — Định lý số chiều (Dimension Theorem)

Cho $T : V \to W$ là biến đổi tuyến tính bất kỳ, và giả sử $\ker T$ và $\operatorname{im} T$ đều hữu hạn chiều. Khi đó V cũng hữu hạn chiều và

$$\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{im} T)$$

tức là $\dim V = \operatorname{nullity}(T) + \operatorname{rank}(T)$.

Chứng minh. Mọi vector trong $\operatorname{im} T$ có dạng $T(\mathbf{v})$. Cho $\{T(\mathbf{e}_1), \dots, T(\mathbf{e}_r)\}$ là cơ sở của $\operatorname{im} T$ (với các $\mathbf{e}_i \in V$), và $\{\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_k\}$ là cơ sở của $\ker T$. Chỉ cần chứng minh $B = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r, \mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_k\}$ là cơ sở của V.

(1) B sinh ra V. Nếu $\mathbf{v} \in V$ thì $T(\mathbf{v}) \in \operatorname{im} T$, nên

$$T(\mathbf{v}) = t_1 T(\mathbf{e}_1) + \cdots + t_r T(\mathbf{e}_r)$$

Suy ra $\mathbf{v} - t_1\mathbf{e}_1 - \cdots - t_r\mathbf{e}_r$ nằm trong $\ker T$, nên là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_k$. Vậy $\mathbf{v}$ là tổ hợp tuyến tính của B.

(2) B độc lập tuyến tính. Giả sử

$$t_1\mathbf{e}_1 + \cdots + t_r\mathbf{e}_r + s_1\mathbf{f}_1 + \cdots + s_k\mathbf{f}_k = \mathbf{0} \tag{7.1}$$

Áp dụng T cho $t_1 T(\mathbf{e}_1) + \cdots + t_r T(\mathbf{e}_r) = \mathbf{0}$ (vì $T(\mathbf{f}_i) = \mathbf{0}$). Tính độc lập của $\{T(\mathbf{e}_i)\}$ cho $t_1 = \cdots = t_r = 0$. Khi đó (7.1) thành $s_1\mathbf{f}_1 + \cdots + s_k\mathbf{f}_k = \mathbf{0}$, nên $s_1 = \cdots = s_k = 0$. ■

Định lý 7.2.5

Cho $T : V \to W$ tuyến tính, và $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r, \mathbf{e}_{r+1}, \dots, \mathbf{e}_n\}$ là cơ sở của V sao cho $\{\mathbf{e}_{r+1}, \dots, \mathbf{e}_n\}$ là cơ sở của $\ker T$. Khi đó $\{T(\mathbf{e}_1), \dots, T(\mathbf{e}_r)\}$ là cơ sở của $\operatorname{im} T$, và $r = \operatorname{rank} T$.

Ghi chú cho người học — cùng một định lý, ba cái tên

Bạn đã gặp kết quả này ba lần rồi:

- **Mục 5.4:** $\text{rank}(A) + \dim[\text{null}(A)] = n$ — cho ma trận.
- **Mục 7.2:** $\dim(\text{im}\, T) + \dim(\ker T) = \dim V$ — cho biến đổi tuyến tính bất kỳ.
- Và ta sẽ dùng nó liên tục ở Chương 8.

Chúng là *một* định lý. Phiên bản Chương 7 tổng quát hơn vì nó không cần ma trận, không cần $\mathbb{R}^n$ — áp dụng cho đa thức, hàm số, mọi thứ.
Vì sao nó hữu dụng đến thế: biết *một* trong hai số, số kia tự động biết. Và trong thực tế thường có một cái dễ tính hơn hẳn — Ví dụ 7.2.9 và 7.2.10 dưới đây minh họa điều đó.
Cách đọc trực giác: $\dim V$ là "tổng thông tin đầu vào". Mỗi chiều đầu vào hoặc *sống sót* (đóng góp vào ảnh) hoặc *bị nghiền về 0* (đóng góp vào hạt nhân). Không mất mát, không sinh ra thêm.

Ví dụ 7.2.7

Cho A là ma trận $m \times n$ hạng r. Chứng minh không gian null A các nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có số chiều $n - r$.
Lời giải. Không gian đó chính là $\ker T_A$. Nhưng $\dim(\text{im}\, T_A) = \text{rank}\, A = r$ (Ví dụ 7.2.2), nên $\dim(\ker T_A) = n - r$ theo Định lý số chiều.

Ví dụ 7.2.8

Nếu $T : V \to W$ tuyến tính với V hữu hạn chiều, thì

$$\dim(\ker T) \leq \dim V \qquad \text{và} \qquad \dim(\text{im}\, T) \leq \dim V$$

Ví dụ 7.2.9

Cho $D : \mathbf{P}_n \to \mathbf{P}_{n-1}$ là phép lấy đạo hàm, $D[p(x)] = p'(x)$. Tính $\ker D$ và từ đó kết luận D là toàn ánh.
Lời giải. Vì $p'(x) = 0$ nghĩa là $p(x)$ là hằng số, ta có $\dim(\ker D) = 1$. Vì $\dim \mathbf{P}_n = n + 1$, Định lý số chiều cho

$$\dim(\text{im}\, D) = (n + 1) - 1 = n = \dim(\mathbf{P}_{n-1})$$

Điều này kéo theo $\text{im}\, D = \mathbf{P}_{n-1}$, nên D toàn ánh.

Ví dụ 7.2.10

Cho $a \in \mathbb{R}$, phép thế giá trị $E_a : \mathbf{P}_n \to \mathbb{R}$ cho bởi $E_a[p(x)] = p(a)$. Chứng minh E_a tuyến tính và toàn ánh, từ đó kết luận $\{(x - a),\ (x - a)^2,\ \ldots,\ (x - a)^n\}$ là cơ sở của $\ker E_a$.
Lời giải. E_a tuyến tính (Ví dụ 7.1.3) và toàn ánh (dễ kiểm). Vậy $\dim(\text{im}\, E_a) = \dim(\mathbb{R}) = 1$, nên $\dim(\ker E_a) = (n + 1) - 1 = n$ theo Định lý số chiều. Giờ mỗi trong n đa thức $(x - a), \ldots, (x - a)^n$ rõ ràng nằm trong $\ker E_a$, và chúng độc lập (bậc khác nhau). Vậy chúng là cơ sở vì $\dim(\ker E_a) = n$.

Ví dụ 7.2.11

Nếu A là ma trận $m \times n$ bất kỳ, chứng minh $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(A^TA) = \operatorname{rank}(AA^T)$.
Lời giải. Chỉ cần chứng minh $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(A^TA)$ (phần còn lại thay A bởi A^T). Đặt $B = A^TA$ và xét $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $T_B : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Định lý số chiều cho

$$\operatorname{rank} A = n - \dim(\ker T_A), \qquad \operatorname{rank} B = n - \dim(\ker T_B)$$

nên chỉ cần chứng minh $\ker T_A = \ker T_B$. Nếu $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ thì $B\mathbf{x} = A^TA\mathbf{x} = \mathbf{0}$, nên $\ker T_A \subseteq \ker T_B$. Ngược lại, nếu $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ thì

$$\|A\mathbf{x}\|^2 = (A\mathbf{x})^T(A\mathbf{x}) = \mathbf{x}^TA^TA\mathbf{x} = \mathbf{x}^T\mathbf{0} = 0$$

kéo theo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Vậy $\ker T_B \subseteq \ker T_A$. ■

7.3 Đẳng cấu và hợp thành

Nhiều khi hai không gian vector gồm những loại vector khá khác nhau, nhưng nhìn kỹ lại hóa ra là *cùng một không gian* chỉ viết bằng ký hiệu khác. Chẳng hạn xét

$$\mathbb{R}^2 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\} \qquad \text{và} \qquad \mathbf{P}_1 = \{a + bx \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

So sánh phép cộng và nhân vô hướng:

$$(a, b) + (a_1, b_1) = (a + a_1,\ b + b_1) \quad (a + bx) + (a_1 + b_1x) = (a + a_1) + (b + b_1)x$$
$$r(a, b) = (ra,\ rb) \qquad\qquad r(a + bx) = (ra) + (rb)x$$

Rõ ràng đây là *cùng một* không gian vector viết bằng hai ký hiệu khác nhau: nếu đổi mỗi (a, b) thành $a + bx$ thì $\mathbb{R}^2$ trở thành $\mathbf{P}_1$, kèm cả hai phép toán. Điều này diễn đạt được bằng cách nói: ánh xạ $(a, b) \mapsto a + bx$ là biến đổi tuyến tính $\mathbb{R}^2 \to \mathbf{P}_1$ vừa đơn ánh vừa toàn ánh.

Định nghĩa 7.4 — Không gian vector đẳng cấu

Biến đổi tuyến tính $T : V \to W$ gọi là **đẳng cấu** (isomorphism) nếu nó vừa đơn ánh vừa toàn ánh. Hai không gian V và W gọi là **đẳng cấu** nếu tồn tại một đẳng cấu $T : V \to W$, và ta viết $V \cong W$.

Ví dụ 7.3.1

Toán tử đồng nhất $1_V : V \to V$ là đẳng cấu với mọi không gian vector V.

Ví dụ 7.3.2

Nếu $T : \mathbf{M}_{mn} \to \mathbf{M}_{nm}$ cho bởi $T(A) = A^T$, thì T là đẳng cấu. Vậy $\mathbf{M}_{mn} \cong \mathbf{M}_{nm}$.

Ví dụ 7.3.3

Các không gian đẳng cấu có thể *trông* rất khác nhau. Chẳng hạn $\mathbf{M}_{22} \cong \mathbf{P}_3$ vì ánh xạ

$$T\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = a + bx + cx^2 + dx^3$$

là một đẳng cấu.

Từ *isomorphism* đến từ hai gốc Hy Lạp: *iso* nghĩa là "cùng", *morphos* nghĩa là "hình dạng". Một đẳng cấu $T : V \to W$ tạo ra sự ghép cặp $\mathbf{v} \leftrightarrow T(\mathbf{v})$ bảo toàn cả phép cộng lẫn nhân vô hướng. Vậy xét về các tính chất không gian vector, V và W *giống hệt nhau*, chỉ khác ký hiệu.

Định lý 7.3.1

Nếu V và W hữu hạn chiều, các điều kiện sau tương đương với biến đổi tuyến tính $T : V \to W$:

1. T là đẳng cấu.
2. Nếu $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ là *cơ sở bất kỳ* của V, thì $\{T(\mathbf{e}_1), \ldots, T(\mathbf{e}_n)\}$ là cơ sở của W.
3. Tồn tại *một* cơ sở $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ của V sao cho $\{T(\mathbf{e}_1), \ldots, T(\mathbf{e}_n)\}$ là cơ sở của W.

Chứng minh.

(1) $\Rightarrow$ (2). Cho $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ là cơ sở của V. Nếu $t_1T(\mathbf{e}_1) + \cdots + t_nT(\mathbf{e}_n) = \mathbf{0}$, thì $T(t_1\mathbf{e}_1 + \cdots + t_n\mathbf{e}_n) = \mathbf{0}$, nên $t_1\mathbf{e}_1 + \cdots + t_n\mathbf{e}_n = \mathbf{0}$ (vì $\ker T = \{\mathbf{0}\}$). Khi đó mọi $t_i = 0$ theo tính độc lập của các $\mathbf{e}_i$. Để chứng minh nó sinh ra W: lấy $\mathbf{w} \in W$. Vì T toàn ánh, $\mathbf{w} = T(\mathbf{v})$ với $\mathbf{v} = t_1\mathbf{e}_1 + \cdots + t_n\mathbf{e}_n$ nào đó, nên $\mathbf{w} = t_1T(\mathbf{e}_1) + \cdots + t_nT(\mathbf{e}_n)$.

(2) $\Rightarrow$ (3). Hiển nhiên vì V có cơ sở.

(3) $\Rightarrow$ (1). Nếu $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$, viết $\mathbf{v} = v_1\mathbf{e}_1 + \cdots + v_n\mathbf{e}_n$. Khi đó $\mathbf{0} = v_1T(\mathbf{e}_1) + \cdots + v_nT(\mathbf{e}_n)$, nên mọi $v_i = 0$ theo (3). Vậy $\ker T = \{\mathbf{0}\}$ và T đơn ánh. Để chứng minh toàn ánh: với $\mathbf{w} \in W$ bất kỳ, theo (3) tồn tại $w_1, \ldots, w_n$ sao cho

$$\mathbf{w} = w_1T(\mathbf{e}_1) + \cdots + w_nT(\mathbf{e}_n) = T(w_1\mathbf{e}_1 + \cdots + w_n\mathbf{e}_n)$$

■

Định lý 7.3.2

Nếu V và W là không gian vector hữu hạn chiều, thì

$$V \cong W \iff \dim V = \dim W$$

Hệ quả 7.3.1

Cho U, V, W là các không gian vector. Khi đó:

1. $V \cong V$ với mọi V;
2. nếu $V \cong W$ thì $W \cong V$;
3. nếu $U \cong V$ và $V \cong W$ thì $U \cong W$.

Nhờ các tính chất này, quan hệ $\cong$ là một *quan hệ tương đương* trên lớp các không gian vector hữu hạn chiều. Vì $\dim(\mathbb{R}^n) = n$, suy ra:

Hệ quả 7.3.2

Nếu V là không gian vector với $\dim V = n$, thì $V \cong \mathbb{R}^n$.

Nếu $\dim V = n$, có một đẳng cấu cụ thể quan trọng $V \to \mathbb{R}^n$. Cố định cơ sở $B = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$

của V. Theo Định lý 7.1.3 có duy nhất biến đổi tuyến tính $C_B : V \to \mathbb{R}^n$ cho bởi

$$C_B(v_1\mathbf{b}_1 + v_2\mathbf{b}_2 + \cdots + v_n\mathbf{b}_n) = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

Vì $C_B(\mathbf{b}_i) = \mathbf{e}_i$, C_B là đẳng cấu theo Định lý 7.3.1, gọi là **đẳng cấu tọa độ** (coordinate isomorphism) ứng với cơ sở B.

Ghi chú cho người học — đẳng cấu là "cùng một thứ, khác tên biến"

Hệ quả 7.3.2 nói: *mọi* không gian vector n chiều đều "chính là" $\mathbb{R}^n$. Điều đó nghe như làm cả Chương 6 trở nên thừa — cứ học $\mathbb{R}^n$ là xong!
Nhưng hãy so sánh cảm giác của $\mathbf{P}_8$ và $\mathbf{M}_{33}$, dù cả hai đều "là" $\mathbb{R}^9$: vector trong $\mathbf{P}_8$ có *nghiệm*, còn vector trong $\mathbf{M}_{33}$ *nhân được với nhau*. Đẳng cấu chỉ bảo toàn *cấu trúc không gian vector* — nó không bảo toàn những cấu trúc thêm mà mỗi không gian có riêng.
Liên hệ lập trình: đẳng cấu tọa độ C_B chính là hàm *serialize* — chuyển một đối tượng trừu tượng thành mảng n số. Đó là lý do máy tính *làm việc được* với đa thức, ma trận, tín hiệu: bên trong, tất cả đều là mảng. Nhưng chọn cơ sở nào để serialize là quyết định quan trọng — cùng một đa thức, biểu diễn theo $\{1, x, x^2\}$ hay theo cơ sở Lagrange (Mục 6.5) cho hai mảng số hoàn toàn khác nhau, với tính chất số học rất khác nhau.
Một hệ quả thực dụng: muốn chứng minh hai không gian hữu hạn chiều đẳng cấu, chỉ cần *đếm số chiều*. Không cần xây ánh xạ cụ thể.

Ví dụ 7.3.4

Cho V là không gian mọi ma trận đối xứng 2×2. Tìm đẳng cấu $T : \mathbf{P}_2 \to V$ sao cho $T(1) = I$.
Lời giải. $\{1, x, x^2\}$ là cơ sở của $\mathbf{P}_2$, và ta cần một cơ sở của V chứa I. Tập

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

độc lập trong V, nên là cơ sở vì $\dim V = 3$. Định nghĩa T bằng cách gán các vector cơ sở tương ứng rồi mở rộng tuyến tính (Định lý 7.1.3). Khi đó T là đẳng cấu theo Định lý 7.3.1, với

$$T(a + bx + cx^2) = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a + c \end{bmatrix}$$

Định lý 7.3.3

Nếu V và W có cùng số chiều n, thì biến đổi tuyến tính $T : V \to W$ là đẳng cấu *nếu nó chỉ cần đơn ánh HOẶC toàn ánh*.

Chứng minh. Định lý số chiều cho $\dim(\ker T) + \dim(\operatorname{im} T) = n$, nên $\dim(\ker T) = 0$ khi và chỉ khi $\dim(\operatorname{im} T) = n$. Vậy T đơn ánh khi và chỉ khi T toàn ánh. ■

Hợp thành

Định nghĩa 7.5 — Hợp thành các biến đổi tuyến tính

Cho các biến đổi tuyến tính $V \xrightarrow{T} W \xrightarrow{S} U$, **hợp thành** $ST : V \to U$ được định nghĩa bởi

$$ST(\mathbf{v}) = S[T(\mathbf{v})] \qquad \text{với mọi } \mathbf{v} \in V$$

Tác động của ST mô tả gọn: ST **nghĩa là làm** T **trước, rồi** S.

Không phải cặp biến đổi nào cũng hợp thành được. Nếu $T : V \to W$ và $S : W \to U$, thì $ST : V \to U$ định nghĩa được, nhưng TS thì không — trừ khi $U = V$. Hơn nữa, kể cả khi cả ST và TS đều lập được, chúng có thể *khác nhau*.

Ví dụ 7.3.5

Định nghĩa $S, T : \mathbf{M}_{22} \to \mathbf{M}_{22}$ bởi $S\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix}$ và $T(A) = A^T$. Mô tả ST và TS, và chứng minh $ST \neq TS$.

Lời giải.

$$ST\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = S\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b & d \\ a & c \end{bmatrix}$$

trong khi

$$TS\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = T\begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & a \\ d & b \end{bmatrix}$$

Rõ ràng hai kết quả không nhất thiết bằng nhau, nên $TS \neq ST$.

Định lý 7.3.4

Cho $V \xrightarrow{T} W \xrightarrow{S} U \xrightarrow{R} Z$ là các biến đổi tuyến tính.

1. Hợp thành ST cũng là biến đổi tuyến tính.
2. $T\,1_V = T$ và $1_W\,T = T$.
3. $(RS)T = R(ST)$ (tính kết hợp)

Chứng minh (3). Với mọi $\mathbf{v} \in V$:

$$\{(RS)T\}(\mathbf{v}) = (RS)[T(\mathbf{v})] = R\{S[T(\mathbf{v})]\} = R\{(ST)(\mathbf{v})\} = \{R(ST)\}(\mathbf{v})$$

■

Định lý 7.3.5

Cho V và W hữu hạn chiều. Các điều kiện sau tương đương với biến đổi tuyến tính $T : V \to W$:

1. T là đẳng cấu.
2. Tồn tại biến đổi tuyến tính $S : W \to V$ sao cho $ST = 1_V$ và $TS = 1_W$.

Hơn nữa, khi đó S cũng là đẳng cấu và *xác định duy nhất* bởi T: nếu $\mathbf{w} = T(\mathbf{v})$ thì $S(\mathbf{w}) = \mathbf{v}$.

Chứng minh.

(1) $\Rightarrow$ (2). Nếu $B = \{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ là cơ sở của V, thì $D = \{T(\mathbf{e}_1), \ldots, T(\mathbf{e}_n)\}$ là cơ sở của W (Định lý 7.3.1). Định nghĩa $S : W \to V$ bởi

$$S[T(\mathbf{e}_i)] = \mathbf{e}_i \qquad \text{với mọi } i \tag{7.2}$$

Vì $\mathbf{e}_i = 1_V(\mathbf{e}_i)$, ta được $ST = 1_V$ theo Định lý 7.1.2. Áp dụng T cho $T[S[T(\mathbf{e}_i)]] = T(\mathbf{e}_i)$, nên $TS = 1_W$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Nếu $T(\mathbf{v}) = T(\mathbf{v}_1)$, thì $S[T(\mathbf{v})] = S[T(\mathbf{v}_1)]$, tức $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1$; vậy T đơn ánh. Với $\mathbf{w} \in W$, việc $TS = 1_W$ cho $\mathbf{w} = T[S(\mathbf{w})]$, nên T toàn ánh. ■

Với đẳng cấu $T : V \to W$, đẳng cấu duy nhất $S : W \to V$ thỏa điều kiện (2) gọi là **biến đổi ngược** của T, ký hiệu T^{-1}. Ta có các đồng nhất thức cơ bản:

$$T^{-1}[T(\mathbf{v})] = \mathbf{v} \text{ với mọi } \mathbf{v} \in V, \qquad T[T^{-1}(\mathbf{w})] = \mathbf{w} \text{ với mọi } \mathbf{w} \in W$$

Ví dụ 7.3.6

Định nghĩa $T : \mathbf{P}_1 \to \mathbf{P}_1$ bởi $T(a + bx) = (a - b) + ax$. Chứng minh T có nghịch đảo và tìm tác động của T^{-1}.
Lời giải. T tuyến tính. Vì $T(1) = 1 + x$ và $T(x) = -1$, T đưa cơ sở $B = \{1, x\}$ sang cơ sở $D = \{1 + x,\ -1\}$. Vậy T là đẳng cấu, và T^{-1} đưa D ngược về B:

$$T^{-1}(1 + x) = 1, \qquad T^{-1}(-1) = x$$

Vì $a + bx = b(1 + x) + (b - a)(-1)$, ta được

$$T^{-1}(a + bx) = b\,T^{-1}(1 + x) + (b - a)T^{-1}(-1) = b + (b - a)x$$

Ví dụ 7.3.7

Nếu $B = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ là cơ sở của V, biến đổi tọa độ $C_B : V \to \mathbb{R}^n$ là đẳng cấu, và

$$C_B^{-1}(v_1, v_2, \ldots, v_n) = v_1\mathbf{b}_1 + v_2\mathbf{b}_2 + \cdots + v_n\mathbf{b}_n$$

Ví dụ 7.3.8

Định nghĩa $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ bởi $T(x, y, z) = (z, x, y)$. Chứng minh $T^3 = 1_{\mathbb{R}^3}$, từ đó tìm T^{-1}.
Lời giải. $T^2(x, y, z) = T(z, x, y) = (y, z, x)$. Vậy

$$T^3(x, y, z) = T(y, z, x) = (x, y, z)$$

Vì đúng với mọi (x, y, z), ta có $T^3 = 1_{\mathbb{R}^3}$, tức $T(T^2) = 1 = (T^2)T$. Vậy $T^{-1} = T^2$, nghĩa là $T^{-1}(x, y, z) = (y, z, x)$.

Ví dụ 7.3.9

Định nghĩa $T : \mathbf{P}_n \to \mathbb{R}^{n+1}$ bởi $T(p) = (p(0), p(1), \ldots, p(n))$. Chứng minh T^{-1} tồn tại.
Lời giải. T tuyến tính. Nếu $T(p) = \mathbf{0}$ thì $p(k) = 0$ với $k = 0, 1, \ldots, n$, nên p có $n+1$ nghiệm phân biệt. Vì $\deg p \le n$, điều này kéo theo $p = 0$ (Định lý 6.5.4), nên T đơn ánh. Nhưng $\dim \mathbf{P}_n = n + 1 = \dim \mathbb{R}^{n+1}$, nên T cũng toàn ánh (Định lý 7.3.3), do đó là đẳng cấu và T^{-1} tồn tại.
Chú ý: ta *chưa* mô tả tác động cụ thể của T^{-1} — chỉ chứng minh nó tồn tại. Muốn viết ra tường minh thì dùng khai triển nội suy Lagrange (Định lý 6.5.3).

Ghi chú cho người học — Ví dụ 7.3.9 chính là bài toán nội suy

Ví dụ 7.3.9 đáng suy ngẫm vì nó nối nhiều thứ lại:
T biến một đa thức thành *bảng giá trị* của nó tại $n+1$ điểm. T là đẳng cấu nghĩa là: *đa thức và bảng giá trị của nó chứa đúng cùng một lượng thông tin*. Bạn chuyển qua lại được mà không mất gì.

- Chiều thuận T: **evaluation** — cho hệ số, tính giá trị. Dễ.
- Chiều ngược T^{-1}: **interpolation** — cho giá trị, tìm hệ số. Khó hơn, cần Lagrange.

Đây chính là cặp biến đổi mà thuật toán **FFT** (Fast Fourier Transform) tăng tốc. Nhân hai đa thức bậc n theo định nghĩa tốn $O(n^2)$. Nhưng nhân hai *bảng giá trị* chỉ tốn $O(n)$ (nhân từng điểm một). Nên thuật toán nhân đa thức nhanh làm: evaluate (FFT, $O(n\log n)$) $\to$ nhân theo điểm ($O(n)$) $\to$ interpolate (IFFT, $O(n\log n)$). Tổng cộng $O(n\log n)$.
Cùng ý tưởng đó dùng để nhân số nguyên rất lớn — nền tảng của RSA và mật mã khóa công khai. Và tất cả đứng trên sự kiện: *T là một đẳng cấu*.

7.4 Một định lý về phương trình vi phân

Trong mục ngắn này ta sẽ thấy tập nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính (hệ số hằng) là một không gian vector, và tính số chiều của nó. Chứng minh là *đại số tuyến tính thuần túy*, dù các ứng dụng chủ yếu nằm trong giải tích.

Nhắc lại: phương trình

$$f^{(n)} - a_{n-1}f^{(n-1)} - a_{n-2}f^{(n-2)} - \cdots - a_1 f^{(1)} - a_0 f^{(0)} = 0, \qquad a_i \in \mathbb{R} \tag{7.3}$$

gọi là phương trình vi phân cấp n. Đặt

$$\mathbf{D}_n = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f \text{ khả vi và là nghiệm của } (7.3)\}$$

Đây là không gian con của không gian $\mathbf{F}$ mọi hàm $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Định lý 7.4.1

Không gian $\mathbf{D}_n$ có số chiều **đúng bằng** n.

Đây là lời hứa từ Chương 6 nay được trả

Định lý 7.4.1 chính là Định lý 6.6.2 mà ta đã *dùng* nhưng chưa chứng minh ở Mục 6.6. Giờ, với công cụ hạt nhân, ảnh và Định lý số chiều của Chương 7, ta chứng minh được nó.
Điểm đáng chú ý: chứng minh không dùng bất kỳ kỹ thuật giải tích cao cấp nào. Nó chỉ dùng:

- Nhận ra rằng phép lấy đạo hàm D là một *toán tử tuyến tính*;
- Viết phương trình vi phân dưới dạng $p(D)(f) = 0$, tức $\mathbf{D}_n^* = \ker[p(D)]$;
- Phân tích p thành nhân tử và dùng một bổ đề về ker của hợp thành.

Nói cách khác: *một bài toán giải tích được giải bằng đại số tuyến tính*. Đây là ví dụ đẹp nhất trong sách về sức mạnh của việc trừu tượng hóa.

Để chứng minh, ta cần mở rộng $\mathbf{D}_n$ sang các hàm nhận giá trị *phức*. Với $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, viết $f(x) = f_r(x) + if_i(x)$ (phần thực và phần ảo). Ta nói f khả vi nếu cả f_r và f_i khả vi, và định nghĩa

$$f' = f_r' + if_i' \tag{7.4}$$

Ký hiệu $\mathbf{D}_\infty$ là tập mọi hàm khả vi $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ — một không gian vector phức. Xét không gian con

$$\mathbf{D}_n^* = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{C} \mid f \text{ là nghiệm của } (7.3)\}$$

Rõ ràng $\mathbf{D}_n \subseteq \mathbf{D}_n^*$.

Bổ đề 7.4.1

Nếu $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbf{D}_n^*) = n$, thì $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbf{D}_n) = n$.

Chứng minh. Trước hết, nếu $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbf{D}_n^*) = n$ thì $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbf{D}_n^*) = 2n$ (nếu $\{g_1, \dots, g_n\}$ là cơ sở phức thì $\{g_1, \dots, g_n, ig_1, \dots, ig_n\}$ là cơ sở thực). Tập $\mathbf{D}_n \times \mathbf{D}_n$ các cặp có thứ tự là không gian vector thực. Định nghĩa

$$\theta : \mathbf{D}_n^* \to \mathbf{D}_n \times \mathbf{D}_n, \qquad \theta(f) = (f_r, f_i)$$

Kiểm tra được θ là đẳng cấu $\mathbb{R}$-tuyến tính. Vậy $\mathbf{D}_n^* \cong \mathbf{D}_n \times \mathbf{D}_n$ và

$$2\dim_{\mathbb{R}}(\mathbf{D}_n) = \dim_{\mathbb{R}}(\mathbf{D}_n^*) = 2n$$

nên $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbf{D}_n) = n$. ■

Với số phức $w = a + ib$, ta có $e^w = e^a(\cos b + i \sin b)$, và định nghĩa hàm mũ

$$e^{wx} = e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)$$

Khi đó $(e^{wx})' = we^{wx}$, và quy tắc tích $(fg)' = f'g + fg'$ vẫn đúng trong $\mathbf{D}_\infty$.

Bổ đề 7.4.2

Cho f trong $\mathbf{D}_\infty$ và w trong $\mathbb{C}$, tồn tại g trong $\mathbf{D}_\infty$ sao cho $g' - wg = f$.

Chứng minh. Đặt $p(x) = f(x)e^{-wx}$. Khi đó p khả vi, nên p_r và p_i khả vi, do đó liên tục, nên cả hai có nguyên hàm: $p_r = q_r'$, $p_i = q_i'$. Hàm $q = q_r + iq_i$ nằm trong $\mathbf{D}_\infty$ với $q' = p$. Cuối cùng đặt $g(x) = q(x)e^{wx}$. Theo quy tắc tích,

$$g' = q'e^{wx} + qwe^{wx} = pe^{wx} + w(qe^{wx}) = f + wg$$

■

Bổ đề 7.4.3 — Bổ đề hạt nhân (Kernel Lemma)

Cho V là không gian vector, S và T là toán tử tuyến tính $V \to V$. Nếu S *toàn ánh* và cả $\ker(S)$, $\ker(T)$ đều hữu hạn chiều, thì $\ker(TS)$ cũng hữu hạn chiều và

$$\dim[\ker(TS)] = \dim[\ker(T)] + \dim[\ker(S)]$$

Chứng minh. Cho $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}$ là cơ sở của $\ker(T)$ và $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ là cơ sở của $\ker(S)$. Vì S toàn ánh, viết $\mathbf{u}_i = S(\mathbf{w}_i)$. Ta chứng minh $B = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ là cơ sở của $\ker(TS)$.

Trước hết $B \subseteq \ker(TS)$: $TS(\mathbf{w}_i) = T(\mathbf{u}_i) = \mathbf{0}$ và $TS(\mathbf{v}_j) = T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.

Tính sinh. Nếu $\mathbf{v} \in \ker(TS)$ thì $S(\mathbf{v}) \in \ker(T)$, nên $S(\mathbf{v}) = \sum r_i \mathbf{u}_i = \sum r_i S(\mathbf{w}_i) = S(\sum r_i \mathbf{w}_i)$. Suy ra $\mathbf{v} - \sum r_i \mathbf{w}_i \in \ker(S)$, nên $\mathbf{v} \in \operatorname{span}(B)$.

Tính độc lập. Cho $\sum r_i\mathbf{w}_i + \sum t_j\mathbf{v}_j = \mathbf{0}$. Áp dụng S (chú ý $S(\mathbf{v}_j) = \mathbf{0}$) cho $\mathbf{0} = \sum r_i\mathbf{u}_i$, nên mọi $r_i = 0$. Khi đó $\sum t_j\mathbf{v}_j = \mathbf{0}$, nên mọi $t_j = 0$. ■

Chứng minh Định lý 7.4.1. Theo Bổ đề 7.4.1, chỉ cần chứng minh $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbf{D}_n^*) = n$. Điều này đúng với $n = 1$. Ta quy nạp theo n. Xét đa thức đặc trưng

$$p(t) = t^n - a_{n-1}t^{n-1} - \cdots - a_1t - a_0$$

Định nghĩa $D : \mathbf{D}_\infty \to \mathbf{D}_\infty$ bởi $D(f) = f'$ — một toán tử tuyến tính, nên $p(D)$ cũng là toán tử tuyến tính. Vì $D^k(f) = f^{(k)}$, phương trình (7.3) viết thành $p(D)(f) = 0$, tức

$$\mathbf{D}_n^* = \ker[p(D)]$$

Theo định lý cơ bản của đại số, gọi w là nghiệm phức của $p(t)$, nên $p(t) = q(t)(t - w)$ với q có bậc $n - 1$. Suy ra $p(D) = q(D)(D - w\,1)$. Hơn nữa $D - w\,1$ toàn ánh theo Bổ đề 7.4.2, $\dim_{\mathbb{C}}[\ker(D - w\,1)] = 1$ (trường hợp $n = 1$), và $\dim_{\mathbb{C}}(\ker[q(D)]) = n - 1$ theo giả thiết quy nạp. Vậy Bổ đề 7.4.3 cho

$$\dim_{\mathbb{C}}(\ker[p(D)]) = (n - 1) + 1 = n$$

Hoàn tất quy nạp. ■

7.5 Thêm về hệ thức truy hồi tuyến tính

Ở Mục 3.4 ta đã dùng chéo hóa để nghiên cứu hệ thức truy hồi tuyến tính. Giờ ta áp dụng lý thuyết không gian vector và biến đổi tuyến tính để nghiên cứu bài toán tổng quát hơn.

Xét hệ thức truy hồi $x_{n+2} = 6x_n - x_{n+1}$ với $n \geq 0$. Nếu cho trước x_0 và x_1, ta được một dãy số. Chẳng hạn $x_0 = x_1 = 1$ cho dãy $1, 1, 5, 1, 29, -23, 197, \ldots$

Ký hiệu $[x_n)$ cho dãy $x_0, x_1, x_2, \ldots$

Ví dụ 7.5.1

$[n)$ là dãy $0, 1, 2, 3, \ldots$
$[n + 1)$ là dãy $1, 2, 3, 4, \ldots$
$[2^n)$ là dãy $1, 2, 4, 8, \ldots$
$[(-1)^n)$ là dãy $1, -1, 1, -1, \ldots$
$[5)$ là dãy $5, 5, 5, 5, \ldots$

Dãy dạng $[c)$ gọi là *dãy hằng*, dãy dạng $[\lambda^n)$ gọi là *dãy lũy thừa*. Phép cộng và nhân vô hướng của dãy:

$$[x_n) + [y_n) = [x_n + y_n), \qquad r[x_n) = [rx_n)$$

Các tiên đề không gian vector dễ kiểm. Vector không là dãy hằng $[0)$.

Cho k số thực $r_0, r_1, \ldots, r_{k-1}$, xét **hệ thức truy hồi tuyến tính**

$$x_{n+k} = r_0x_n + r_1x_{n+1} + \cdots + r_{k-1}x_{n+k-1} \tag{7.5}$$

Khi $r_0 \neq 0$, ta nói hệ thức này có **độ dài** k. Đặt

$$V = \{[x_n) \mid (7.5) \text{ đúng với mọi } n \geq 0\}$$

V là không gian vector (không gian con của không gian mọi dãy).

Bổ đề 7.5.1

Cho $[x_n)$ và $[y_n)$ là hai dãy trong V. Khi đó

$$[x_n) = [y_n) \iff x_0 = y_0,\ x_1 = y_1,\ \ldots,\ x_{k-1} = y_{k-1}$$

Chứng minh. Chiều thuận hiển nhiên. Ngược lại, nếu $x_i = y_i$ với $i = 0, \ldots, k-1$, dùng (7.5) với $n = 0$:

$$x_k = r_0 x_0 + \cdots + r_{k-1} x_{k-1} = r_0 y_0 + \cdots + r_{k-1} y_{k-1} = y_k$$

Tiếp tục với $n = 1$ cho $x_{k+1} = y_{k+1}$, và quy nạp cho mọi n. ■

Vậy một dãy trong V được *xác định hoàn toàn* bởi k số hạng đầu. Với $\mathbf{v} = (v_0, \ldots, v_{k-1})$ trong $\mathbb{R}^k$, định nghĩa $T(\mathbf{v})$ là dãy trong V có k số hạng đầu là $v_0, \ldots, v_{k-1}$.

Định lý 7.5.1

Hàm $T : \mathbb{R}^k \to V$ định nghĩa như trên là một **đẳng cấu**. Đặc biệt:

1. $\dim V = k$.
2. Nếu $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ là cơ sở bất kỳ của $\mathbb{R}^k$, thì $\{T(\mathbf{v}_1), \ldots, T(\mathbf{v}_k)\}$ là cơ sở của V.

Chứng minh. T tuyến tính: k số hạng đầu của $T(\mathbf{v}) + T(\mathbf{w})$ là $v_0 + w_0, \ldots, v_{k-1} + w_{k-1}$, trùng với k số hạng đầu của $T(\mathbf{v} + \mathbf{w})$, nên hai dãy bằng nhau theo Bổ đề 7.5.1. Tương tự cho $T(r\mathbf{v}) = rT(\mathbf{v})$.

T toàn ánh: với $[x_n) \in V$, lấy $\mathbf{v} = (x_0, \ldots, x_{k-1})$ thì $T(\mathbf{v}) = [x_n)$.

T đơn ánh: nếu $T(\mathbf{v}) = [0)$ thì mọi số hạng bằng 0, nên $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. ■

Ghi chú cho người học — Định lý 7.5.1 nói gì với lập trình viên

"Dãy vô hạn thỏa hệ thức truy hồi độ dài k" nghe rất trừu tượng, nhưng Định lý 7.5.1 nói nó **đẳng cấu với** $\mathbb{R}^k$ — tức là chỉ cần k số để mô tả hoàn toàn một đối tượng vô hạn. Đây chính xác là điều bạn làm khi viết code:

```
def fib(n):
    a, b = 0, 1          # <-- trạng thái: đúng k=2 sô´
    for _ in range(n):
        a, b = b, a + b  # <-- áp dụng hệ thức truy hôi
    return a
```

Biến trạng thái `(a, b)` chính là một vector trong $\mathbb{R}^2$, và vòng lặp chính là toán tử dịch chuyển. Định lý 7.5.1 bảo đảm hai điều mà bạn vẫn ngầm tin khi viết code này:

- *Đủ thông tin*: k biến trạng thái là đủ, không cần nhớ cả lịch sử.
- *Xác định duy nhất*: cùng trạng thái đầu luôn cho cùng dãy.

Đây cũng là định nghĩa của **máy trạng thái hữu hạn** với không gian trạng thái $\mathbb{R}^k$.

Ví dụ 7.5.2

Chứng minh các dãy $[1)$, $[n)$, $[(-1)^n)$ là cơ sở của không gian V các nghiệm của

$$x_{n+3} = -x_n + x_{n+1} + x_{n+2}$$

Sau đó tìm nghiệm thỏa $x_0 = 1$, $x_1 = 2$, $x_2 = 5$.

Lời giải. Ba dãy này thỏa hệ thức (kiểm tra). Chúng là cơ sở vì $[1) = T(1,1,1)$, $[n) = T(0,1,2)$, $[(-1)^n) = T(1,-1,1)$, và $\{(1,1,1),(0,1,2),(1,-1,1)\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
Vậy dãy cần tìm là $[x_n) = t_1[1) + t_2[n) + t_3[(-1)^n)$, tức $x_n = t_1 + nt_2 + (-1)^n t_3$. Lấy $n = 0, 1, 2$:

$$1 = t_1 + t_3, \qquad 2 = t_1 + t_2 - t_3, \qquad 5 = t_1 + 2t_2 + t_3$$

Nghiệm là $t_1 = t_3 = \frac{1}{2}$, $t_2 = 2$, nên

$$x_n = \tfrac{1}{2} + 2n + \tfrac{1}{2}(-1)^n$$

Đa thức liên kết

Ý tưởng: tìm các số λ sao cho dãy lũy thừa $[\lambda^n)$ thỏa (7.5). Điều này xảy ra khi và chỉ khi

$$\lambda^k = r_0 + r_1\lambda + \cdots + r_{k-1}\lambda^{k-1}$$

Đa thức

$$p(x) = x^k - r_{k-1}x^{k-1} - \cdots - r_1 x - r_0$$

gọi là **đa thức liên kết** với hệ thức truy hồi (7.5).

Định lý 7.5.2

Với V và $p(x)$ như trên:

1. $[\lambda^n)$ nằm trong V khi và chỉ khi λ là nghiệm của $p(x)$.
2. Nếu $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ là k nghiệm thực *phân biệt* của $p(x)$, thì $\{[\lambda_1^n), [\lambda_2^n), \ldots, [\lambda_k^n)\}$ là cơ sở của V.

Chứng minh (2). Ta có $[\lambda_i^n) = T(\mathbf{v}_i)$ với $\mathbf{v}_i = (1, \lambda_i, \lambda_i^2, \ldots, \lambda_i^{k-1})$, nên (2) suy ra từ Định lý 7.5.1 miễn là $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^k$. Điều này đúng vì ma trận có các $\mathbf{v}_i$ làm hàng là *ma trận Vandermonde*, khả nghịch khi các λ_i phân biệt (Định lý 3.2.7). ■

Ví dụ 7.5.3

Tìm nghiệm của $x_{n+2} = 2x_n + x_{n+1}$ thỏa $x_0 = a$, $x_1 = b$.
Lời giải. Đa thức liên kết là $p(x) = x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$, với nghiệm $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -1$. Vậy $[2^n)$ và $[(-1)^n)$ là cơ sở của không gian nghiệm, nên $x_n = t_1 2^n + t_2(-1)^n$. Lấy $n = 0, 1$:

$$t_1 + t_2 = a, \qquad 2t_1 - t_2 = b$$

Giải được $t_1 = \frac{1}{3}(a+b)$, $t_2 = \frac{1}{3}(2a-b)$, nên

$$x_n = \tfrac{1}{3}\left[(a+b)2^n + (2a-b)(-1)^n\right]$$

Toán tử dịch chuyển

Gọi $\mathbf{S}$ là không gian mọi dãy và định nghĩa **toán tử dịch chuyển** (shift operator)

$$S : \mathbf{S} \to \mathbf{S}, \qquad S[x_n) = [x_{n+1}) = [x_1, x_2, x_3, \ldots)$$

S rõ ràng tuyến tính, và $S^k[x_n) = [x_{n+k})$. Khi đó hệ thức truy hồi viết được

$$S^k[x_n) = r_0[x_n) + r_1 S[x_n) + \cdots + r_{k-1}S^{k-1}[x_n) \tag{7.6}$$

Với $p(x) = x^k - r_{k-1}x^{k-1} - \cdots - r_0$, toán tử

$$p(S) = S^k - r_{k-1}S^{k-1} - \cdots - r_1 S - r_0$$

là một biến đổi tuyến tính, và điều kiện (7.6) viết thành $p(S)\{[x_n)\} = 0$. Nói cách khác:

Định lý 7.5.3

Với V, $p(x)$ như trên:

1. $V = \ker[p(S)]$, với S là toán tử dịch chuyển.
2. Nếu $p(x) = (x-\lambda)^m q(x)$ với $\lambda \neq 0$ và $m > 1$, thì các dãy

$$\{[\lambda^n),\ [n\lambda^n),\ [n^2\lambda^n),\ \ldots,\ [n^{m-1}\lambda^n)\}$$

đều nằm trong V và độc lập tuyến tính.

Định lý 7.5.4

Cho $r_0 \neq 0$, và giả sử đa thức liên kết phân tích hoàn toàn:

$$p(x) = (x-\lambda_1)^{m_1}(x-\lambda_2)^{m_2}\cdots(x-\lambda_p)^{m_p}$$

với $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ là các số thực phân biệt và mỗi $m_i \geq 1$. Khi đó $\lambda_i \neq 0$ với mọi i, và tập

$$\begin{gathered}
[\lambda_1^n),\ [n\lambda_1^n),\ \ldots,\ [n^{m_1-1}\lambda_1^n) \\
[\lambda_2^n),\ [n\lambda_2^n),\ \ldots,\ [n^{m_2-1}\lambda_2^n) \\
\vdots \\
[\lambda_p^n),\ [n\lambda_p^n),\ \ldots,\ [n^{m_p-1}\lambda_p^n)
\end{gathered}$$

là một cơ sở của V.

Ví dụ 7.5.4

Tìm cơ sở của không gian V mọi dãy $[x_n)$ thỏa

$$x_{n+3} = -9x_n - 3x_{n+1} + 5x_{n+2}$$

Lời giải. Đa thức liên kết là

$$p(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 9 = (x-3)^2(x+1)$$

Vậy 3 là nghiệm kép, nên $[3^n)$ và $[n3^n)$ đều nằm trong V theo Định lý 7.5.3. Tương tự $\lambda = -1$ là nghiệm đơn, nên $[(-1)^n)$ nằm trong V. Do đó $\{[3^n),\ [n3^n),\ [(-1)^n)\}$ là cơ sở theo Định lý 7.5.4.

Nhận xét 1 — khi $r_0 = 0$

Nếu $r_0 = 0$ (tức $p(x)$ có nghiệm 0), hệ thức rút gọn thành một hệ thức ngắn hơn. Chẳng hạn với $x_{n+4} = 3x_{n+2} + 2x_{n+3}$, đặt $y_n = x_{n+2}$ thì $y_{n+2} = 3y_n + 2y_{n+1}$, có nghiệm $[3^n)$ và $[(-1)^n)$. Ngoài ra $[1,0,0,0,\ldots)$ và $[0,1,0,0,\ldots)$ cũng là nghiệm. Bốn dãy này là cơ sở (vì $\dim V = 4$).

Nhận xét 2 — khi có nghiệm phức

Định lý 7.5.4 mô tả trọn vẹn V khi $p(x)$ có tất cả nghiệm thực. Nhưng trong nhiều trường hợp, $p(x)$ có nghiệm phức. Nếu $p(\mu) = 0$ với μ phức, thì $p(\overline{\mu}) = 0$, và quan sát then chốt là $[\mu^n + \overline{\mu}^n)$ và $[i(\mu^n - \overline{\mu}^n))$ là các nghiệm *thực*. Các định lý tương tự chứng minh được.

Ghi chú cho người học — truy hồi, DSA, và độ phức tạp

Mục 7.5 là mục gần DSA nhất trong cả cuốn sách. Ba điều đáng mang theo:
1. Công thức đóng cho dãy truy hồi. Với Fibonacci $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$, đa thức liên kết là $x^2 - x - 1$ với nghiệm $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (tỉ lệ vàng) và $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Định lý 7.5.2 cho ngay công thức Binet:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\varphi^n - \psi^n)$$

Vì $|\psi| < 1$, ta thấy ngay F_n tăng như $\Theta(\varphi^n)$ — đây là cách *chứng minh* độ phức tạp hàm mũ của thuật toán Fibonacci đệ quy ngây thơ.
2. Định lý Master và phân tích thuật toán. Nhiều quan hệ đệ quy về độ phức tạp có dạng truy hồi tuyến tính. Nghiệm lớn nhất của đa thức liên kết quyết định tốc độ tăng — tức quyết định độ phức tạp tiệm cận.
3. Tính x_n trong $O(\log n)$. Hệ thức truy hồi độ dài k viết được dạng ma trận $\mathbf{v}_{n+1} = A\mathbf{v}_n$, nên $\mathbf{v}_n = A^n\mathbf{v}_0$. Dùng *lũy thừa nhanh* (binary exponentiation) cho A^n trong $O(k^3 \log n)$ phép nhân — nhanh hơn hẳn $O(n)$ của vòng lặp khi n rất lớn. Đây là kỹ thuật chuẩn trong lập trình thi đấu.
Cảnh báo: công thức đóng như Binet *không* nên dùng để tính F_n trong code với n lớn — sai số dấu chấm động tích lũy làm kết quả sai từ khoảng $n \approx 70$. Dùng lũy thừa ma trận với số nguyên thay vào đó.

Tổng kết Chương 7

Mục	Khái niệm cốt lõi	Điểm mấu chốt
7.1	Biến đổi tuyến tính	Chỉ cần biết T trên một cơ sở là biết T hoàn toàn
7.2	Hạt nhân và ảnh	Định lý số chiều: $\dim V = \dim\ker T + \dim\operatorname{im} T$
7.3	Đẳng cấu, hợp thành	Cùng số chiều $\Rightarrow$ đẳng cấu; mọi V n chiều $\cong \mathbb{R}^n$
7.4	PT vi phân	Chứng minh $\dim \mathbf{D}_n = n$ bằng đại số tuyến tính thuần túy
7.5	Hệ thức truy hồi	Không gian nghiệm độ dài k đẳng cấu $\mathbb{R}^k$

Một câu tóm tắt cả chương: *Biến đổi tuyến tính là cách "dịch" giữa các không gian. Khi phép dịch là song ánh (đẳng cấu), hai không gian chỉ khác nhau ở cách gọi tên.*
Chú ý cấu trúc lặp lại trong 7.4 và 7.5: cả phương trình vi phân lẫn hệ thức truy hồi đều được giải bằng cùng một công thức — *viết bài toán thành* ker *của một toán tử đa thức, phân tích đa thức thành nhân tử, mỗi nghiệm cho một phần tử cơ sở.* Đó chính là sức mạnh của trừu tượng hóa.
Chuẩn bị cho Chương 8: Chương 8 quay lại $\mathbb{R}^n$ nhưng thêm *tính trực giao* vào mọi thứ: chiếu trực giao, chéo hóa trực giao, phân rã QR, SVD. Đây là chương *ứng dụng* nặng nhất — nơi đại số tuyến tính gặp machine learning, nén dữ liệu, và mã sửa lỗi.

Chương 7 — Biến đổi tuyến tính — bản dịch tiếng Việt gồm bảng thuật ngữ và toàn bộ 5 mục 7.1–7.5 (định nghĩa, định lý, chứng minh, ví dụ có lời giải).

Phần bài tập (Exercises) của Chương 7 không được dịch trong bản này — xin xem trực tiếp bản gốc tiếng Anh, trang 369–406.

Bản dịch dựa trên *Linear Algebra with Applications*, W. Keith Nicholson, Lyryx Open Edition (Version 2023 — Revision A), phát hành theo giấy phép **CC BY-NC-SA 4.0**. Bản dịch này là một tác phẩm phái sinh và cũng được phát hành theo cùng giấy phép CC BY-NC-SA 4.0.